



DHE0-1 晶体电光效应实验仪

使 用 说 明 书

杭州大华仪器制造有限公司

晶体电光效应实验仪

铌酸锂 (LiNbO_3) 晶体是目前用途最广泛的新型无机材料之一, 它是很好的压电换能材料、铁电材料、电光材料、非线性光学材料及表面波基质材料。电光效应是指对晶体施加电场时, 晶体的折射率发生变化的效应。有些晶体内部由于自发极化存在着固有电偶极矩, 当对这种晶体施加电场时, 外电场使晶体中的固有偶极矩的取向倾向于一致或某种优势取向, 因此, 必然改变晶体的折射率, 即外电场使晶体的光率体发生变化。铌酸锂调制器, 应具有损耗低、消光比高、半波电压低、电反射小的高可靠性的性能。

【实验目的】

1. 了解晶体的电光效应及电光调制器的基本原理。
2. 掌握电光晶体的消光比和半波电压的测试方法。
3. 观察电光调制现象。
4. 了解一种光纤通讯的方法。

【实验原理】

1. 电光效应原理

某些晶体在外电场作用下, 构成晶体的原子、分子的排列和它们之间的相互作用随外电场 E 的改变发生相应的变化, 因而某些原来各向同性的晶体, 在电场作用下, 显示出折射率的改变。这种由于外电场作用而引起晶体折射率改变的现象称为电光效应。折射率 n 和外电场 E 的关系如下:

$$\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_0^2} = rE + RE^2 + \dots \quad (1)$$

式中, n_0 为晶体未加外电场时某一方向的折射率, r 是线性电光系数, R 是二次电光系数。通常把电场一次项引起的电光效应叫线性电光效应, 又称泡克尔斯效应; 把二次项引起的电光效应叫做二次电光效应, 又称克尔效应。其中, 泡克尔斯效应只在无对称中心的晶体中才有, 而克尔效应没有这个限制。只有在无对称中心的晶体中, 与泡克尔斯效应相比, 克尔效应较小, 通常可忽略。

目前普遍采用线性电光效应做电光调制器, 这样就不再考虑 (1) 式中电场 E 的二次项和高次项。因此 (1) 式为:

$$\Delta \left(\frac{1}{n^2} \right) = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n_0^2} = rE \quad (2)$$

利用电光效应可以控制光的强度和位相, 其在光电技术中得到广泛的应用, 如激光通讯、激光显示中的电光调制器、激光的 Q 开关、电光偏转等。

在各向同性的晶体中, 折射率 n 与介电系数 ϵ 均为常量, 且 $n^2 = \epsilon$, 但在各向异性晶体中, 介电系数不再是个常量, 而是一个二阶张量, 为 ϵ_{ij} , 这样折射率 n 也就随介电系数的变化而呈现出各向异性的性质, 在不同的方向上随 ϵ_{ij} 的不同而有所不同。为明确表示在各方向上相应的折射率值, 因此把 n 写成 ϵ_{ij} , 所以 (2) 式成为:

$$\Delta \left(\frac{1}{n^2} \right)_{ij} = \frac{1}{n_{ij}^2} - \frac{1}{n_0^2} = r_{ijk} E_k \quad (i, j, k, = 1, 2, 3) \quad (3)$$

这里， r_{ijk} 是一个三阶张量，因为它仅反映了一个二阶张量 $\mathcal{E}_{ij}$ 和一个一阶张量 E_k 的关系。

三阶张量 r_{ijk} 应有 $3^3=27$ 个分量，但由于介电系数 ε_{ij} 是二阶对称张量，它只有 6 个分量，[这就是说](#) r_{ijk} 最多只有 18 个分量，而不是 27 个分量了。因此通常将 r_{ijk} 的三个脚标简化为二个脚标，即：

$$r_{ijk} \rightarrow r_{ik}$$

$ij \rightarrow i$ 的简化规则如下：

$$\begin{array}{ccc} 11 \rightarrow 1 & 22 \rightarrow 2 & 33 \rightarrow 3 \\ \left. \begin{array}{l} 23 \\ 32 \end{array} \right\} \rightarrow 4 & \left. \begin{array}{l} 31 \\ 13 \end{array} \right\} \rightarrow 5 & \left. \begin{array}{l} 12 \\ 21 \end{array} \right\} \rightarrow 6 \end{array}$$

这样 r_{ijk} 就缩写成 r_{ik} ，但在习惯上仍写作 r_{ij} ，并且可以写成六行三列的矩阵形式：

$$r_{ij} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{pmatrix}$$

通过脚标的简化，公式(3)就可写成：

$$\Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_i = \frac{1}{n_{ij}^2} - \frac{1}{n_0^2} = r_{ij} E_j \quad (4)$$

由于晶体的对称性，电光系数的 18 个分量，有些分量是相等的，有些分量又等于零，因此只有有限的几个独立分量，例如铌酸锂 (LiNbO_3) 晶体，其电光系数只有四个独立分量，其形式如下：

$$r_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 折射率椭球

对于各向异性的晶体来说，在不同方向上晶体具有不同的折射率。如果在晶体中任选一点 0，从 0 点出发向各个方向作矢量，使矢量长度等于该方向的折射率时，矢量的端点构成一个椭球面，称这个椭球面为折射率椭球，并用它来描述晶体的光学性质。如果晶体是各向同性的，折射率椭球就简化为一个球面。晶体的电光效应可以用折射率椭球随电场的变化来描述。

在单轴晶体中，如果选取的直角坐标系的三个轴 X_1 ， X_2 ， X_3 与折射率的三个主轴重合，则在晶体未加外电场时，折射率椭球方程为：

$$\frac{1}{n_{10}^2} X_1^2 + \frac{1}{n_{20}^2} X_2^2 + \frac{1}{n_{30}^2} X_3^2 = 1 \quad (5)$$

这里, n_{10} , n_{20} , n_{30} 为晶体的主折射率。当在晶体上加一外电场 $E(E_1, E_2, E_3)$ 后, 由于一次电光效应, 晶体各方向上的折射率发生了变化, 因而折射率椭球也相应地发生变化, 此时折射率椭球的一般表达式为:

$$\frac{1}{n_1^2} X_1^2 + \frac{1}{n_2^2} X_2^2 + \frac{1}{n_3^2} X_3^2 + 2\frac{1}{n_4^2} X_3 X_2 + 2\frac{1}{n_5^2} X_3 X_1 + 2\frac{1}{n_6^2} X_1 X_2 = 1 \quad (6)$$

在(6)式中包含了交叉项 $X_3 X_2$ 等等, 表示 X_1 、 X_2 、 X_3 不再是折射率椭球的主轴了。

下面讨论一下折射率椭球的变化规律, 即怎样确定表征椭球的方程(6)中的各项系数。

当外电场 $E=0$ 时, (6)式还原成(5)式, 有:

$$\frac{1}{n_1^2} = \frac{1}{n_{10}^2} \quad \frac{1}{n_2^2} = \frac{1}{n_{20}^2} \quad \frac{1}{n_3^2} = \frac{1}{n_{30}^2}$$

$$\frac{1}{n_4^2} = \frac{1}{n_5^2} = \frac{1}{n_6^2} = 0$$

当在晶体上加一外电场 (E_1, E_2, E_3) 后, 则根据泡克尔斯效应式(4)有如下关系:

$$\left. \begin{aligned} \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_1 &= \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_{10}^2} = r_{11}E_1 + r_{12}E_2 + r_{13}E_3 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_2 &= \frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_{20}^2} = r_{21}E_1 + r_{22}E_2 + r_{23}E_3 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_3 &= \frac{1}{n_3^2} - \frac{1}{n_{30}^2} = r_{31}E_1 + r_{32}E_2 + r_{33}E_3 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_4 &= \frac{1}{n_4^2} = r_{41}E_1 + r_{42}E_2 + r_{43}E_3 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_5 &= \frac{1}{n_5^2} = r_{51}E_1 + r_{52}E_2 + r_{53}E_3 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_6 &= \frac{1}{n_6^2} = r_{61}E_1 + r_{62}E_2 + r_{63}E_3 \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

(7)式以矩阵相乘的形式表示可以写成:

$$\begin{bmatrix} \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_1 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_2 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_3 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_4 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_5 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (8-1)$$

进一步变为：

$$\begin{bmatrix} \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_1 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_2 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_3 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_4 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_5 \\ \Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (8-2)$$

3. 电光调制

本实验用的是铌酸锂晶体，至于别的晶体，由于其对称性不同，相应的电光系数也不同，其具体形式也有所不同，而对于同一类型的晶体，如果其工作状态不同，其具体形式也有所不同，但推理过程相类似。

本实验中，对于铌酸锂晶体利用其一次电光效应，制成调制器用来调制激光的光强，称为振幅调制。如图 1 所示，入射光经起偏振器射到晶体上，光通过晶体后由检偏器检测。

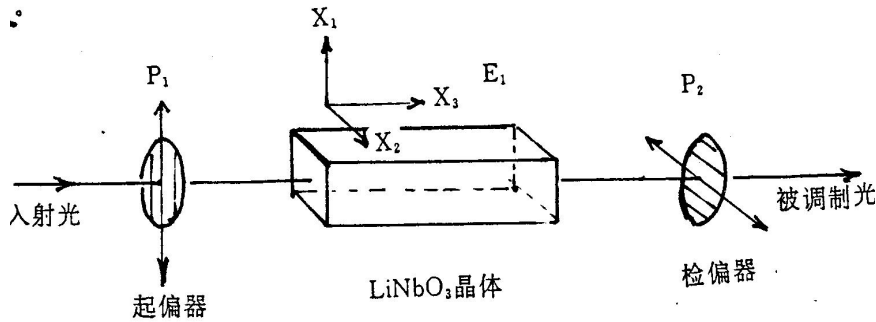


图 1 LiNbO₃晶体的振幅调制

起偏振器的振动面平行于 X_1 轴，检偏器的偏振面平行于 X_2 轴，入射光沿 X_3 即光轴方向传播，其中 X_1 , X_2 ,

X_3 三个轴的方向就是晶体的三个结晶轴的方向，以上部件组成光振幅调制，其输出端的光强度（经检偏器后）将由加到晶体上的电压来调制。具体情况如下：

（1）铌酸锂晶体加电压后的折射率的变化，即折射率椭球随电场变化而变化的情况

铌酸锂晶体是负单轴晶体，在 $\lambda=632.8\text{nm}$ 时，其 $n_o=2.286$ ， $n_e=2.200$ ，当外电场零时，其折射率椭球方程为：

$$\frac{1}{n_1^2} X_1^2 + \frac{1}{n_2^2} X_2^2 + \frac{1}{n_3^2} X_3^2 = 1 \quad (9)$$

此方程表示是一个以 X_3 轴为旋转轴的旋转椭球，如图 2 所示， $n_1=n_2=n_o$ 为寻常光折射率， $n_3=n_e$ 为非寻常光折射率。

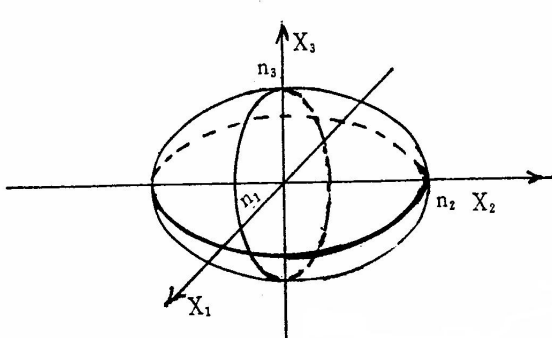


图 2

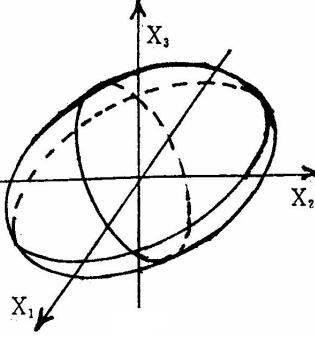


图 3

如图 1 所示，当在铌酸锂晶体的 X_1 方向加电场 E_1 后，由于 $E_1 \neq 0$ ， $E_2=E_3=0$ ，此时晶体的折射率发生了相应的变化，把铌酸锂晶体的电光系数 r_{ij} 值和 E 值的相应部分代入 (7) 式，可得到在 X_1 方向加电场的折射率的变化情况：

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{n_1^2} &= \frac{1}{n_o^2} \\ \frac{1}{n_2^2} &= \frac{1}{n_o^2} \\ \frac{1}{n_3^2} &= \frac{1}{n_o^2} \\ \frac{1}{n_4^2} &= 0 \\ \frac{1}{n_5^2} &= r_{51} E_1 \\ \frac{1}{n_6^2} &= -r_{22} E_1 \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

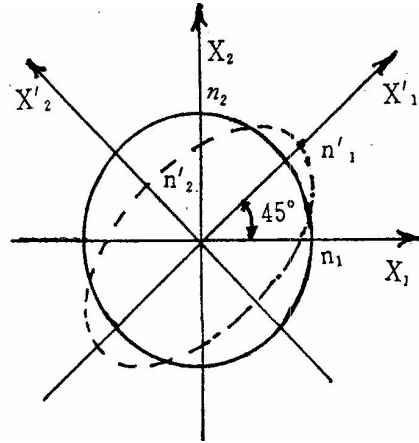


图 4

将 (10) 式代入 (6) 式：

$$\frac{1}{n_o^2} X_1^2 + \frac{1}{n_o^2} X_2^2 + \frac{1}{n_o^2} X_3^2 + 2r_{51} E_1 X_3 X_1 - 2r_{22} E_1 X_1 X_2 = 1 \quad (11)$$

把 (11) 式和 (9) 式比较，沿 LiNbO_3 晶体的 X_1 方向加电场 E_1 后，使折射率椭球的形状发生了变化，从 (11) 式可以看出，折射率椭球的主轴不再是 X_1 ， X_2 ， X_3 ，其所表示的折射率椭球的形状如图 3 所示。

图 1 中光沿 LiNbO_3 晶体的 X_3 方向通过, X_1 方向加电场 E_1 后, 此时, 过椭球中心而垂直于 X_3 轴的平面截折射率椭球的截痕为一椭圆, 而在外电场为零时, 此截痕为圆, 如图 4 所示。图中实线为 $E_1=0$ 时的截痕, 虚线为 $E_1 \neq 0$ 时的截痕, 并且从图中可以看出, 椭圆的长、短半轴已不再是 X_1 、 X_2 , 而是 $X_1'X_2'$, 并且在下面的叙述过程中可知, $X_1'X_2'$ 为 X_1X_2 绕 X_3 轴旋转 45° 而得。图中 $n_1=n_2=n_0$, 而 $n'_1 \neq n'_2$, 且有 $n'_1 > n_0$, $n'_2 < n_0$ 。令 $X_3=0$, 则由 (11) 式可得椭圆方程为:

$$\frac{1}{n_0^2} X_1^2 + \frac{1}{n_0^2} X_2^2 - 2r_{22}E_1 X_1 X_2 = 1 \quad (12)$$

此椭圆的半长轴和半短轴分别为在 X_1 方向加电场, 在 X_3 方向传播的两偏振光的折射率。现在用坐标变换的方法求椭圆的半长轴和半短轴, 即求其相应的折射率。

设新坐标 $X_1' X_2'$ 与 $X_1 X_2$ 之间的关系为:

$$\begin{cases} X_1 = X_1' \cos \phi - X_2' \sin \phi \\ X_2 = X_1' \sin \phi + X_2' \cos \phi \end{cases} \quad (13)$$

将 (13) 式代入 (12) 式, 整理后得:

$$\left(\frac{1}{n_0^2} - r_{22}E_1 \sin 2\phi\right) X_1'^2 + \left(\frac{1}{n_0^2} + r_{22}E_1 \sin 2\phi\right) X_2'^2 - 2r_{22}E_1 \cos 2\phi X_1' X_2' = 1 \quad (14)$$

当 $X_1'^2$, $X_2'^2$ 为椭圆的长、短半轴时, (14) 式中应无交叉项存在, 因此, $\cos 2\phi = 0$, 所以 $\phi = 45^\circ$, 这样 (14) 式为:

$$\left(\frac{1}{n_0^2} - r_{22}E_1\right) X_1'^2 + \left(\frac{1}{n_0^2} + r_{22}E_1\right) X_2'^2 = 1 \quad (15)$$

设 $n_1'^2$, $n_2'^2$ 为相对于新主轴 $X_1'^2$, $X_2'^2$ 的折射率, 则:

$$\begin{cases} \frac{1}{n_1'^2} = \frac{1}{n_0^2} - r_{22}E_1 \\ \frac{1}{n_2'^2} = \frac{1}{n_0^2} + r_{22}E_1 \end{cases} \quad (16)$$

从 (16) 式可知:

$$\begin{cases} n_1' = n_0 \left(1 + \frac{1}{2} n_0^2 r_{22} E_1\right) \\ n_2' = n_0 \left(1 - \frac{1}{2} n_0^2 r_{22} E_1\right) \end{cases} \quad (17)$$

从 (17) 式可知, 当晶体未加外电场时, 由于光沿光轴 X_3 入射时不发生双折射现象, 因而有 $n_1=n_2=n_0$, 但当在 X_1 方向加电场 E_1 后, 光沿 X_3 方向传播时发生双折射, 此时折射率椭球主轴已成为 X_1' , X_2' , X_3' , 其主折射率分别为 n_1' , n_2' , 且有 $n_1' \neq n_2' \neq n_0$, 即光沿 X_3 轴射入晶体时, 分解为偏振方向平行于 X_1' 及 X_2'

的两个偏振光，且偏振方向平行于 X'_1 的光，其折射率 $n'_1 > n_0$ ，传播的相速度减小，偏振方向平行于 X'_2 的光，其折射率 $n'_2 < n_0$ ，传播的相速度增大。这种现象称为电场感生双折射，即双折射。所以图 1 的基本作用是利用人工双折射来实现光的调制的。

(2) 光在 LiNbO_3 晶体中的传播情况，半波电压

图 1，入射光经起偏器 P_1 后，获得光波矢量平行于 X_1 轴的偏振光，射到晶体上，当外电场 E_1 加到晶体上时，产生人工双折射，沿 X_3 方向传播的光分解为沿 X'_1 及 X'_2 方向的两个偏振光，由于 X'_1 、 X'_2 为 X_1 、 X_2 绕 X_3 轴旋转 45° 而得，因此，在入射端可以认为这两个波的振幅是相等的，但当这两个光波进入晶体后，由于存在电场引起的双折射，相速度不再相同，两个光波各按自己的相速度传播到晶体的另一端。设 LiNbO_3 晶体 X_3 方向的长度 l ， X_1 方向的厚度为 d ，由于电场 E 的数值是不易测量的，故实验中用垂直于 E 的两个晶体表面上的电位差 ($V=E \cdot d$) 来代替。则此两光波通过晶体时产生的位相差为：

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{2\pi}{\lambda} l (n'_1 - n'_2) \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l \cdot n_0^3 r_{22} E_1 \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} n_0^3 r_{22} V \frac{l}{d}\end{aligned}\quad (18)$$

当外加电场加到某一确定值时，两波通过晶体时产生的位相差正好等于 π ，称此时的外加电场为半波电压，用 V_π 或 $V_{\frac{\lambda}{2}}$ 来表示。用半波电压这一概念形象地表示：加上这样的电压，晶体内部的两个正交分量的光程差刚好等于半个波长，相应的位相差等于 π 。因此可以得到：

$$V_\pi = \frac{\lambda}{2n_0^3 r_{22}} \cdot \frac{d}{l} \quad (19)$$

半波电压是标志电光调制器的一个重要参量，实际应用中希望愈小愈好。从 (19) 式可知，半波电压的大小与制成调制器的材料及外形尺寸有关。为获得半波电压低的电光调制器，首先要选用半波电压低的电光晶体材料（必须注意：材料的半波电压以 $d:l=1:1$ 为标准），一旦材料确定以后，常用降低 d/l 的比值来达到降低调制器的半波电压。

当半波电压确定以后，从 (18) (19) 两式中，可以得到两波通过晶体时的位相差和外加电压之间的关系：

$$\delta = \pi \cdot \frac{V}{V_\pi} \quad (20)$$

(3) LiNbO_3 晶体调制器

本实验用的是铌酸锂 (LiNbO_3) 晶体调制器，使用条件是沿 X_1 方向加电场，沿 X_3 方向通光。图 1 中，起偏器 P_1 和检偏器 P_2 正交放置。由于实验要求，沿 X_3 方向的入射光经起偏器 P_1 后获得电矢量平行于 X_1 轴或 X_2 轴的线偏振光，由于外电场的作用，进入晶体的线偏振光又分解为沿 X'_1 、 X'_2 的两个方向的线偏振光，当这两光波通过检偏器 P_2 时，其透射光强度为此两波在 P_2 上投影迭加的结果。具体叙述如下：

图 6 中， N_1 、 N_2 分别为偏振器 P_1 、 P_2 的主截面，而 Z 、 Z' 为晶体的主截面。设经过 P_1 的入射光的光强为 $I_0=A^2$ ，则可得到：

$$A_1 = A \cos 45^\circ$$

$$A_2 = A \sin 45^\circ$$

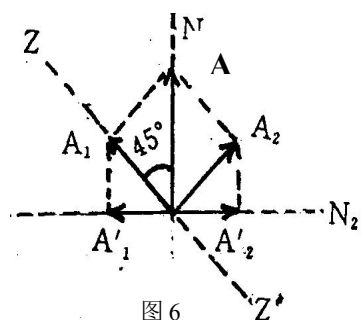


图 6

在入射光波刚进入晶体的瞬间，两光无位相差，当两光通过 l 长的晶体后，由于电场引起的双折射，两光的相速度不同，产生一定的位相差，当具有这个相差的两光通过检偏器 P_2 时，其在 N_1 上的分量为：

$$\begin{cases} A'_1 = A_1 \cos 45^\circ = \frac{1}{2} A \\ A'_2 = A_2 \sin 45^\circ = \frac{1}{2} A \end{cases}$$

由此可见，通过检偏器的两光是同频率、等振幅、振动在同一平面的两个相干光。这两个相干光除有电场引起的位相差 δ 以外，还有在 N_2 上投影所引入的位相差 π ，因而此两光的总的位相差为 $(\pi + \delta)$ 。设从检偏器后得到的输出光强为 I ，则根据偏振光干涉的原理，可以得到光强 I 和输出光强 I_0 之间的关系：

$$\begin{aligned} I &= A_1'^2 + A_2'^2 + 2A_1'A_2' \cos(\pi + \delta) \\ &= A^2 \sin^2 \frac{\delta}{2} \\ &= I_0 \sin^2 \frac{\delta}{2} \\ &= I_0 \sin^2 \frac{\pi}{2V_\pi} V \end{aligned} \quad (21)$$

从(21)式可以看出，两线偏振光之间的位相差不同，与之对应的输出光强也就不同，也就是说，输出光强随外加电压的变化而变化，因而可以通过控制外加电压的方法来达到调制输出光强的目的。

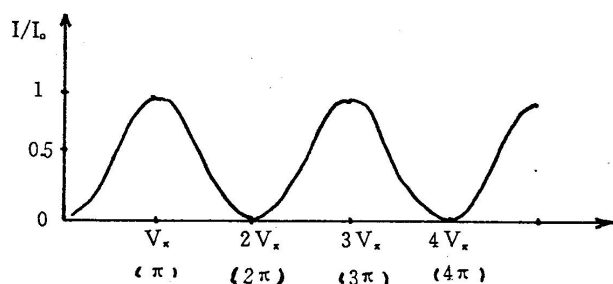


图 7

从(21)式得到外加电压与输出光强之间的关系，如图 7 所示。从图中可以看出，当外加电压 $V=0$ 时，输出光强为最小，而 $V=V_\pi$ 时，输出光强达到最大，从理论上讲，当 $V=2kV_\pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 时，输出光强应等于输入光强，即达到 100% 的调制，但在实际上由于晶体的光学均匀性及加工精度，偏光器的质量与取向精度，入射光的发射角，所加电场的均匀性等因素的影响，使 $V=2kV_\pi$ 时，输出光强不为零，而达到一个最小值 $I_{\min}$ ，当 $V=(2k+1)V_\pi$ 时，输出光强 $I \neq I_0$ ，而达到一个最大值 $I_{\max}$ ，在一般情况下， $I_{\max} < I_0$ 。

调制器的最大输出光强与最小输出光强的比值称为调制器的消光比。它是衡量电光调制器质量的一个重要技术指标。消光比越大，说明晶体的光学质量好，加工精度高。一般情况下，调制器的消光比范围在几十到几百之间。定义消光比为：

$$M = \frac{I_{\max}}{I_{\min}}$$

LiNbO₃调制器的具体应用：当施加调制信号电压于调制器，则输出光强随调制信号的变化情况，如图8所示。

图8为图7的部分进行放大。显然，如果取调制电压 $V = V_m \sin \omega t$ 则从图8中曲线①所对应的情况来看，输出光强被调制的范围很小，而且发生了严重的畸变，所以应考虑加一个偏置电压，取 $V = V_{DC} + V_m \sin \omega t$ ，代入(21)式：

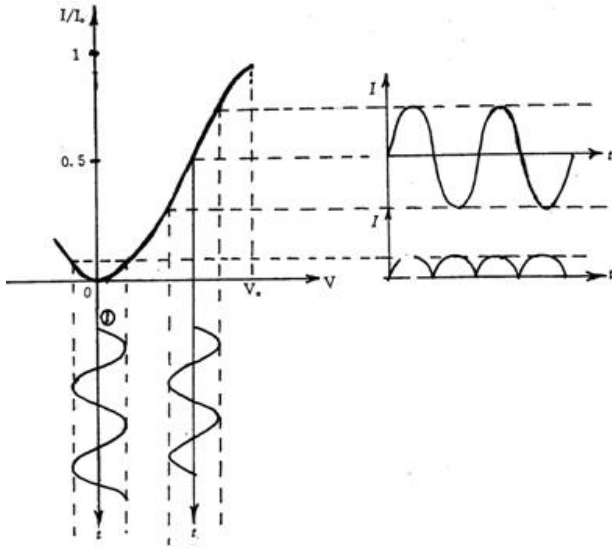


图 8

$$I = \frac{1}{2} I_0 \left[1 - \cos\left(\frac{\pi V_{DC}}{V_\pi}\right) \right] \cos\left(\frac{\pi V_m}{V_\pi} \sin \omega t\right) + \sin\left(\frac{\pi V_{DC}}{V_\pi}\right) \sin\left(\frac{\pi V_m}{V_\pi} \sin \omega t\right) \quad (22)$$

如果选取直流偏压 $V_{DC} = \frac{V_\pi}{2}$ 则上式可为：

$$I = \frac{1}{2} I_0 \left[1 + \sin\left(\pi \cdot \frac{V_m}{V_\pi} \sin \omega t\right) \right] \quad (23)$$

对于线性调制，要求 $\pi \cdot \frac{V_m}{V_\pi} \ll 1$ ，于是(23)式为：

$$I = \frac{1}{2} I_0 \left(1 + \pi \cdot \frac{V_m}{V_\pi} \sin \omega t \right) \quad (24)$$

从上面的分析可以看出，应用电光效应做振幅调制，原则上不是线性调制。为获得线性调制，一方面调制讯号不宜过大，应满足 $\pi \cdot \frac{V_m}{V_\pi} \ll 1$ ，另一方面要适当选择工作点，就是选择直流偏压 $V_{DC} = \frac{V_\pi}{2}$ ，此

时两波产生的位相差为：

$$\delta = \pi \cdot \frac{V_{DC}}{V_{\pi}} = \frac{\pi}{2} \quad (25)$$

通常在调制晶体前（或后）放置一个 $\frac{\lambda}{4}$ 波片，就能产生 $\frac{\pi}{2}$ 的相差，这种方法叫做光学偏压。光学偏压和直流偏压是等价的，二者择其一。

选择工作点不仅有助于消除畸变，而且可获得较大的光强度调制。

铌酸锂晶体由于其具有优良的铁电、压电、电光、非线性光学和声表面波性能而用途广泛。目前，已经在光波导基片、光通讯调制器、光隔离器、窄带滤波器等方面获得了广泛的实际应用，并在光子海量存储器、光学集成等方面具有广阔的应用前景，被公认为光电子时代的“光学硅”的主要候选材料之一。在光通讯中，电-光调制器就是利用电场使晶体的折射率改变这一原理制成的。电光晶体位于起偏镜和检偏镜之间，在未施加电场时，起偏镜和检偏镜相互垂直，自然光通过起偏镜后检偏镜挡住而不能通过。施加电场时，光率体变化，光便能通过检偏镜。通过检偏镜的光的强弱由施加于晶体上的电压的大小来控制，从而实现通过控制电压对光的强弱进行调制的目的。

【实验仪器】

实验仪器由激光器、起偏器、检偏器、铌酸锂晶体、高压电源、光功率计、信号发生器、光学导轨等组成，具体实验装置示意图如图 9 所示。

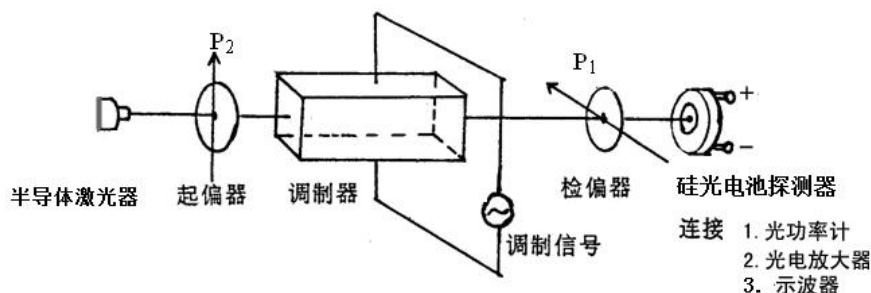


图 9 实验装置示意图

【实验内容及步骤】

由于本实验有高压装置，做实验时，一定要谨慎小心，注意安全。

1. 光路调节

要求：激光束与晶体光轴（X3 轴）平行且激光束通过晶体中心，起偏器的偏振轴平行于晶体的 X1 轴，检偏器的偏振轴平行于晶体的 X2 轴。

具体调节步骤：

①调整激光器使激光束与光具座的中心线平行（这一步很重要，仔细调节！）。

方法是：将激光器、光电接收器放在光具座上，微调激光器装置上的两颗倾角螺钉，使硅光电池探测器分别在激光器近处和远处时检测到的光功率最大且数值相等或尽可能接近，即可认为激光束与光具座中心线平行。

②调节激光束的偏振方向与起偏器 P2 的偏振轴平行，起偏器与检偏器正交。

方法是：先将起偏器置于 0° ，松开激光器装置上紧固激光器的螺钉，微转激光器使光功率数值达到最大，此时起偏器的偏振轴与激光束的偏振方向一致，锁紧激光器。再放入检偏器 P1，使其与起偏器 P2 正交，此时通过 P1 后的光强最小。

③在起偏器和检偏器之间放入 LiNbO_3 晶体调制器并固定滑块底座，调节调制器装置上的四颗螺钉，使调制器的 X_3 与激光束平行， X_1 轴与起偏器平行， X_2 轴与起偏器垂直。

调节方法：

先粗调，使激光束从调制器的入射窗口中间进入，出射窗口中间出来；

再细调：在调制器的输入窗口放置一片镜头纸，在检偏器后方放置一张白纸，观察产生的锥光干涉图样，通过调节调制器装置上的四颗螺钉（两颗平动钮，两颗转动钮），使干涉图案中的两条暗线相互垂直，激光亮点落在暗十字中心，且被暗线分开的四部分亮区均匀对称，如图 10 所示。

然后调节起偏器 P2 的偏振方向与晶体的 X_1 轴平行。此时当晶体加上半波电压时，从晶体出来的光为沿着 X_2 轴的线偏振光，检偏器 P1 与起偏器 P2 平行时输出光强最小。反复几次可将 P2 的偏振方向与 X_1 轴调成平行。



图 10 锥光干涉图样

2. 测定半波电压 V_π 和消光比 M 及电光系数 γ_{22}

①极值法测量半波电压

将高压电源的输出用专用连接线与调制器连接起来，先把高压电源的“电压调节”旋钮逆时针调到底，使高压输出为最小。调节检偏器与起偏器正交。改变加在调制器上的直流电压，观察光功率计数值，记录光强最大值 $I_{\max}$ 和最小值 $I_{\min}$ 及对应的电压差值 ΔU （此电压差即为半波电压 V_π ），重复多次，取平均值，并求出消光比和电光系数 γ_{22} 。

②调制曲线测量

起偏器与检偏器正交，测量铌酸锂晶体调制器的输出光强与直流偏压变化的调制曲线。注意实验测量时电压 U 从 -900V 调到 0 再调到 $+900\text{V}$ （正负通过改变加在晶体上的电压方向），每间隔 10V （或 20V ）记录一次光强，绘制 $I-U$ 曲线。根据曲线求出半波电压 V_π ，并计算消光比。

数据表 1 输出光强与直流偏压

U(V)	-900	-880	-860								
I(mw)											
U(V)									860	880	900
I(mw)											

③ 本实验用的晶体，它的位相差与外加电压的关系是：

$$\delta_{(V)} = \pi \cdot \frac{V}{V_{\pi}} + \delta_0 \quad (26)$$

其中 V_{π} 与 δ_0 都是与晶体材料和切割方式有关的，并且都是波长的函数。对于有些电光晶体， V_{π} 、 δ_0 还受温度的影响。

3、观察正弦波电光调制特性

断开高压电源与调制器的连接线，将晶体电光效应实验仪前面板上“信号输出 1”与调制器连接起来；将光功率计前面板上的“输出”插座与音频转换器的“1,4”插座相连，将音频转换器的示波器输出接口同示波器的 CH2 通道连接起来；将晶体电光效应实验仪前面板上“波形 2”输出同示波器 CH1 通道连接起来，并将示波器上的触发信号调成 CH1 通道触发。调节晶体电光效应实验仪：选择“正弦波”、“幅度调节”适中，“频率调节”至 1000Hz。观察在 LiNbO_3 调制器上加载交变信号时，输出光强被调制的情况（示波器观察到的波形较小时，可以通过调节光功率计为更小量程 $20 \mu\text{W}$ 或 $200 \mu\text{W}$ ，提高信号放大倍数）。此时，分三种情况讨论：

(a) 当 $V_{\text{DC}} = 0$ 时输出光强被调制的情况。

(b) 当 $V_{\text{DC}} = \frac{V_{\pi}}{2}$ 时输出光强被调制的情况。

(c) 当 V_{DC} 为任意值时输出光强被调制情况。

注意：其中 V_{DC} 的改变通过光学偏压来实现，具体是在检偏器 P_1 和调制器之间插入 $\lambda/4$ 波片（见图 11），通过旋转波片来模拟实现调制器外加直流电压时的上述三种工作情况。

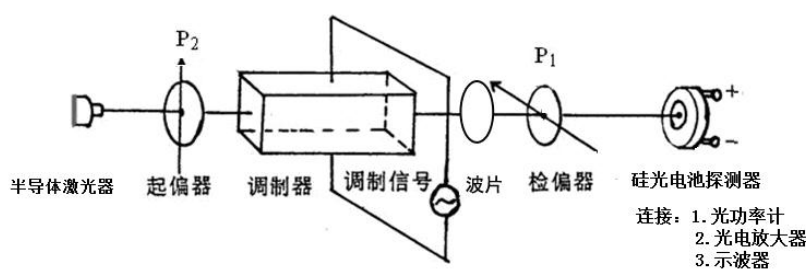


图 11

通过对以上三种现象的观察，你能得到什么结论？

4、利用电光调制进行音频激光通讯的实验模拟

① 将音频信号（来自收音机）输入到光电调制实验仪“外接信号 5”插座，并将输入信号“选择开关 7”旋转到“外接”；将晶体电光效应实验仪的“信号输出 1”与晶体调制器连接起来；将硅光电池探头与光功率计前面板上的“传感器 2”插座连接起来，将光功率计前面板上的“输出”与音频转换器的“接光功率计”对应连接起来，音频转换器的“耳机”端与耳机的一端相连，耳机另外一端与音频转换器的“接

光功率计 4” 相连。通过光学偏压调节（调节 $\lambda/4$ 波片），使晶体偏压至调制特性曲线的线性区域，适当调节调制信号幅度即可使耳机中听到音响节目（示波器也可进行监视，由于音频转换器带负载能力有限，所以耳机和示波器不可以同时使用）。改变光学偏压试听音量与音质的变化（声音或示波器观察到的波形较小时，可以通过调节光功率计为更小量程 $20\ \mu\text{W}$ ，提高信号放大倍数）。

② 接入光纤。在图 11 所示的检偏器和硅光电池探头之间加入光纤座，使经过检偏器的激光入射到光纤的一端，将光纤的另一输出端调节到靠近硅光电池探头并使激光垂直入射到电池表面，重复上述音频信号传输实验。

【参考资料】

1. 母国光、战元令编 《光学》人民教育出版社 1978 年：13 章。
2. 李荫远、杨顺华编 《非线性光学》科学出版社 1974 年：3 章。
3. 蒋民华 《晶体物理》 山东科学技术出版社 1980
4. 丁慎训、张连芳主编 《物理实验教程》第二版，清华大学出版社，2002 年

【实验数据举例】以下测量数据仅供参考

1、极值法测量 LiNbO₃ 晶体的半波电压 V_{π} 和消光比 M 及电光系数 γ_{22} 。

表 1 极值法测量

	I(mW)	U(V)	半波电压 V_{π}		消光比 M
			极大与极小之差	相邻两极小（或极大）之差的二分之一	
光强极小	0.02	-780	380	370	40.4
光强极大	0.808	-400	360	370	40.4
光强极小	0.02	-40	380	370	42.0
光强极大	0.839	340	360		20
光强极小	0.042	700			
平均值			370	370.0	

晶体参数：

X1 轴厚度 $d=2.5\text{mm}$ ，X 轴长度 $l=30.0\text{mm}$ ，激光波长 $\lambda=650\text{nm}$ ，O 光折射率 $n_o=2.286$ ，

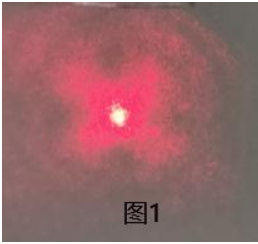
由公式 $V_{\pi} = \frac{\lambda}{2n_o^3 r_{22}} \cdot \frac{d}{l}$ 可得电光系数 $\gamma_{22} = 6.1 \times 10^{-12} \text{m/V}$ ；

2、输出光强 I 与直流偏压 U

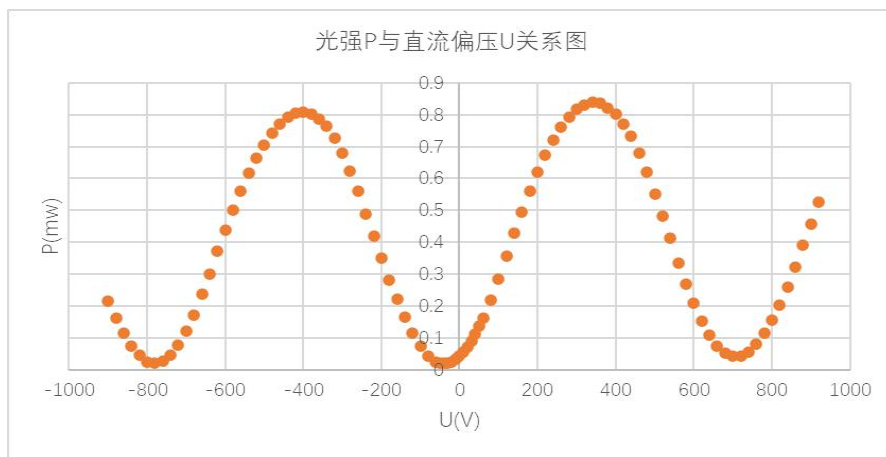
调节起偏器和检偏器正交，起偏器 33° 、检偏器 123° 。

锥光干涉图样如图 1 所示。

数据表 2

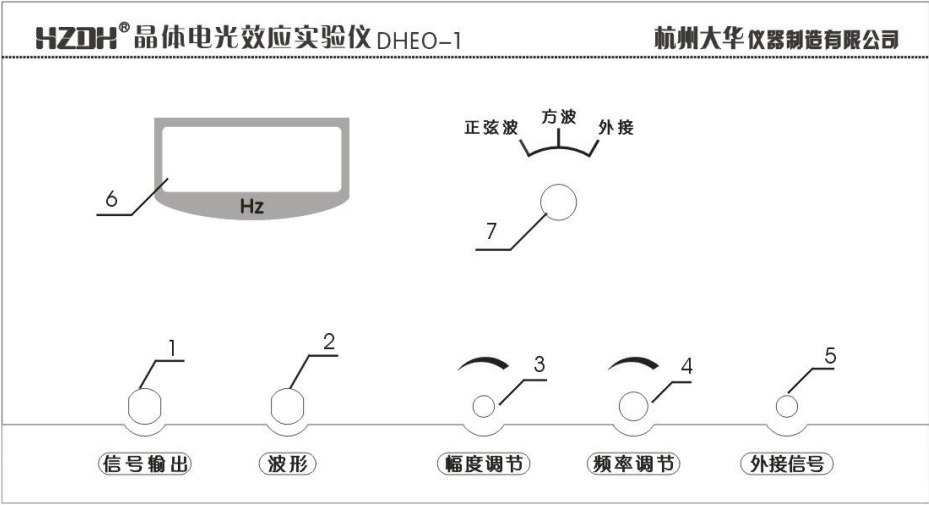


U(V)	-900	-880	-860	-840	-820	-800	-780	-760	-740	-720	-700
I(mw)	0.217	0.163	0.116	0.076	0.045	0.026	0.020	0.027	0.047	0.079	0.123
U(V)	-680	-660	-640	-620	-600	-580	-560	-540	-520	-500	-480
I(mw)	0.173	0.237	0.301	0.371	0.437	0.501	0.562	0.618	0.665	0.705	0.743
U(V)	-460	-440	-420	-400	-380	-360	-340	-320	-300	-280	-260
I(mw)	0.770	0.792	0.804	0.808	0.802	0.787	0.763	0.728	0.681	0.623	0.561
U(V)	-240	-220	-200	-180	-160	-140	-120	-100	-80	-60	-50
I(mw)	0.490	0.421	0.352	0.283	0.221	0.165	0.115	0.075	0.044	0.026	0.022
U(V)	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60
I(mw)	0.020	0.021	0.026	0.034	0.043	0.056	0.072	0.091	0.112	0.137	0.164
U(V)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
I(mw)	0.220	0.285	0.356	0.428	0.496	0.561	0.621	0.674	0.719	0.760	0.792
U(V)	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
I(mw)	0.818	0.830	0.839	0.835	0.822	0.802	0.772	0.732	0.68	0.62	0.552
U(V)	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720
I(mw)	0.481	0.412	0.336	0.269	0.211	0.153	0.109	0.075	0.053	0.042	0.044
U(V)	740	760	780	800	820	840	860	880	900		
I(mw)	0.057	0.081	0.116	0.157	0.204	0.261	0.323	0.391	0.456		



附录 1 仪器简介

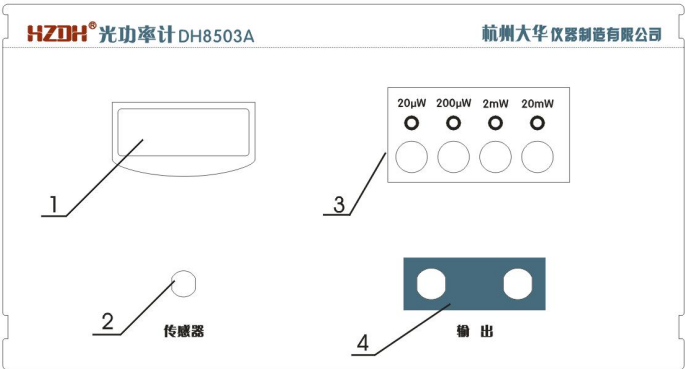
1. DHEO-1 晶体电光效应实验仪



1. 交流调制信号输出，用于连接晶体调制器；
2. 交流调制信号波形输出，用于接示波器观看；
3. 交流调制信号幅度调节旋钮；
4. 交流调制信号频率调节旋钮（仅正弦波和方波输出有效，频率调节范围 100Hz-4.5KHz）；
5. 外接信号输入端口，可以连接收音机信号输出，将收音机信号进行放大作为交流调制信号输出；选择外接信号时，开关 7 必须打向“外接”；
6. 频率输出窗口（仅正弦波和方波输出有效，频率表为四位，最小分辨率 0.01Hz）
7. 信号选择开关；

图 2 晶体电光效应实验仪面板图

2. 光功率计

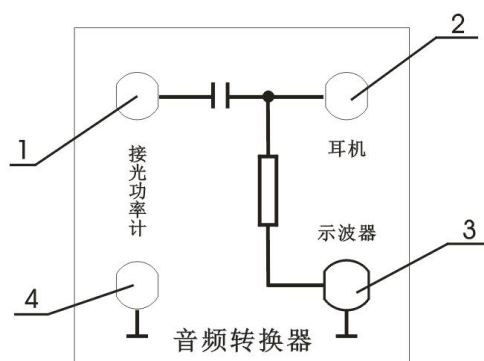


1. 光功率显示窗口；
2. 硅光电池传感器输入接口（光功率计探头）；
3. 光功率计量程切换与指示（分 20uW，200uW，2mW 和 20mW 四档，最小分辨率 0.01uW）；
4. 信号输出，将硅光电池接收的光信号转变为电压信号输出，用于接音频转换器 1、4 接口；

图 3 光功率计面板图

3. 音频转换器

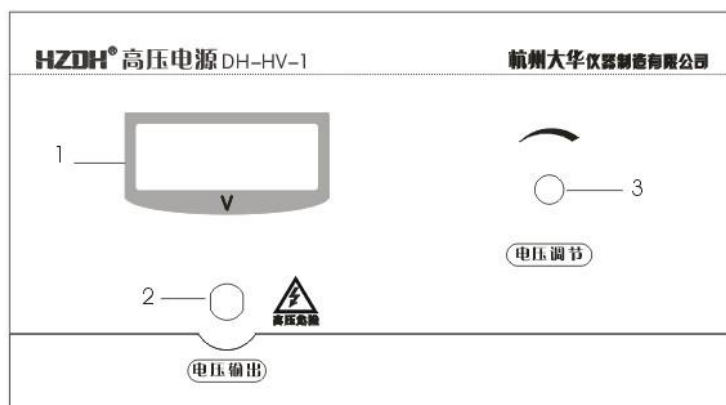
将光功率计输出的直流电压进行隔离直流成分，当光功率计接收到变化的光信号时，使输出交流电压信号。



1, 4. 接光功率计输出（红对红，黑对黑） 2. 接耳机正极 3. 接示波器（观察波形）

图4 音频转换器

4. 高压电源



1. 高压电源电压指示窗口，量程范围 0~2000V，最小显示分辨率 1V；
2. 高压输出接口；
3. 电压调节旋钮，电压可调范围 0~900V；

图5 高压电源

5. 半导体激光器

激光主波长 650nm，最大光功率输出 2.5mW，供电电压 5V。

6. 电光晶体：LiNbO₃ 晶体，镀金电极。晶体轴向：Z 轴通光，X 轴加电场；透光波段：370~5000nm；透射率：>95%（632.8nm）。

7. 硅光电池探测器：光谱响应范围：400~1100 nm。

8. $\lambda/4$ 波片：直径为 25.4mm。

9. 偏振片：两偏振片光轴平行放置时，透过率大于 30%；两光轴垂直放置时，透过率小于 1%；直径为 25.4mm。

10. 光纤：光谱响应范围：400~1100 nm。

11. 光学导轨：长 1m，带底座。

12. 收音机 1 只。

13. 耳机：频率响应范围 20-20KHz，阻抗 3.2-56 Ω ，最大输出功率 0.1VA。

杭州大华仪器制造有限公司

地址：浙江省富阳市东洲工业功能区 11 号路 3 号

电话：0571-58837566 58837572

传真：0571-58837553

电子邮箱：hzdhmail@163.com

网址：www.hzdh.com

邮编：311401